

2 Monotonie et extremums d'une fonction

Dans toute la suite, on considère une fonction $f: \begin{cases} D_f \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto f(x) \end{cases}$ et I un intervalle inclus dans D_f .

Définitions

On dit que f est :

- **strictement croissante sur** I lorsque, pour tout $(a, b) \in I^2$, $a < b \implies f(a) < f(b)$;
- **strictement décroissante sur** I lorsque, pour tout $(a, b) \in I^2$, $a < b \implies f(a) > f(b)$;
- **croissante sur** I lorsque, pour tout $(a, b) \in I^2$, $a \leq b \implies f(a) \leq f(b)$;
- **décroissante sur** I lorsque, pour tout $(a, b) \in I^2$, $a \leq b \implies f(a) \geq f(b)$;
- **strictement monotone sur** I si f est strictement croissante **ou** strictement décroissante sur I .
- **monotone sur** I si f est croissante **ou** décroissante sur I .

On récapitule les variations d'une fonction dans un tableau, appelé **tableau de variations** :

x	D_f
f	

Exemple 6 :

Dresser le tableau de variations de $f: x \longmapsto x^2$ et $g: x \longmapsto \frac{1}{x}$ sur leurs ensembles de définition.

Définition :

On dit que :

- f est **majorée** sur D s'il existe un réel M tel que pour tout $x \in D$, $f(x) \leq M$.
- f est **minorée** sur D s'il existe un réel m tel que pour tout $x \in D$, $f(x) \geq m$.
- f est **bornée** sur D si elle est à la fois minorée et majorée sur D .

Exemple 7 :

La fonction $f: \begin{cases} \mathbb{R}^* \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \frac{1}{x} \end{cases}$ est-elle majorée et/ou minorée sur D_f ? sur $]0; +\infty[$? sur $] -\infty; 0[$?

Définition :

Soit $a \in I$.

- On dit que f admet un **maximum** en a sur I si $f(x) \leq f(a)$ pour tout $x \in I$.
On note alors $f(a) = \max_{x \in I} f(x)$ le maximum de f sur I
- On dit que f admet un **minimum** en a si $f(x) \geq f(a)$ pour tout $x \in I$.
On note alors $f(a) = \min_{x \in I} f(x)$ le minimum de f sur I
- Un **extremum** est un maximum ou un minimum.

Exemple 8 :

Etudier les extremums de la fonction $f: \begin{cases} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto x^2 \end{cases}$